辞書 › 1年前期 › 数学の言葉 › **数学の文章の読み方**

数学の文章の読み方　定義・定理・証明のルール

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　★ 最重要

Synopsis 梗概

大学の数学書は「定義 → 定理 → 証明」の繰り返しでできている。定義は言葉の意味の約束、定理は証明された主張、証明は定義と既知の定理だけから結論を導く議論である。この約束と、「任意の」「ある」「一意」「高々」などの言葉の正確な意味を最初に押さえる。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $:=$ は「左辺を右辺で定義する」、$:\Longleftrightarrow$ は「左の性質を右の条件で定義する」（定義の記号）。
- □ または ∎ は証明の終わり。

1　数学の文章を作る部品

名前	役割	例
定義（Definition）	言葉や記号の意味を**約束する**。証明はしない。	数列の収束
公理（Axiom）	証明せずに正しいと**認める**出発点。	上限公理
定理（Theorem）	証明された主張のうち、特に重要なもの。	中間値の定理
命題（Proposition）	証明された主張。定理ほど中心的でないもの。	収束列は有界
補題（Lemma）	定理を証明するための道具として示す主張。	フェルマーの補題
系（Corollary）	定理からすぐに導かれる主張。	導関数が 0 なら定数
例・注意	理解を助ける具体例・見落としやすい点。	—

Note メモ　**このサイトの色分け**

根本的なものほど強い色にしている。定義＝朱赤、公理＝墨、定理＝紺、命題＝深緑、系＝紫、補題＝灰、例＝青緑、注意＝琥珀。枠の右側に透かしで「定義」「定理」などと書いてある。

2　定義の読み方

Rem. 2.1 *（定義の「とは…をいう」は「ならば」ではなく「同値」）*

「$\{a_n\}$ が収束するとは、〜が成り立つことをいう」という定義は、形の上では「〜ならば収束」のように見えるが、実際には**同値**（収束 $\Longleftrightarrow$ 〜）の意味で使われる。定義は言葉に意味を与える約束なので、逆向きも当然成り立つ。このサイトでは誤解がないように $:\Longleftrightarrow$ と書く。

注意

Q 定義を覚えるとき、何に注意すればよい？

A ① 何についての定義か（「実数列 $\{a_n\}$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ について」のような前提）、② 量化子の順番（$\forall\varepsilon\,\exists N\,\forall n$）、③ 不等号が $<$ か $\leq$ か、の三つである。前提を落とすと、定義が意味をもたなくなることがある（たとえば区間の端での片側極限）。

3 数学でよく使う言葉

言葉	意味	記号
任意の x について	すべての x について（どの x をとっても）	$\forall x$
ある x が存在して	少なくとも一つの x について	$\exists x$
一意に存在する	ちょうど一つ存在する	$\exists!\, x$
高々 n 個	n 個以下（0 個もありうる）	—
少なくとも n 個	n 個以上	—
十分大きい n で〜	ある $N \in \mathbb{N}$ があって、$n \geq N$ のすべての n で〜	—
十分小さい $\delta > 0$ で〜	ある $\delta_0 > 0$ があって、$0 < \delta < \delta_0$ のすべての δ で〜	—
一般性を失わずに	他の場合も同じ議論で済むので、一つの場合だけ示す	w.l.o.g.
A と B は同値	A ならば B、かつ B ならば A	$A \iff B$
A は B の必要十分条件	A と B は同値	$A \iff B$

Q 「明らか」「同様に」と書いてあるときは、どう読めばよい？

A 「著者には明らか」という意味であり、読者は自分で埋める必要がある。「同様に」は、どこをどう置き換えれば同じ議論になるかを確かめる。このサイトでは、そうした部分も「なぜ？」ボタンの補足や、場合を分けた手順として省略せずに書く。

Q 「ある x が存在する」と言うとき、x はいくつある？

A 少なくとも一つ、という意味で、二つ以上あってもよい。ちょうど一つであることを言いたいときは「一意に存在する」「ただ一つ存在する」と書き、存在と一意性の両方を証明する（存在と一意性の証明）。

4 証明とは

証明とは、**仮定**と**定義**と**すでに証明された定理・公理**だけを使って、結論を一歩ずつ導く議論である。図や直感は理解の助けになるが、証明の根拠にはならない。証明の型（直接証明・背理法・対偶・帰納法など）は 証明の方法 にまとめた。

NOTE　メモ　**証明を読むときの三つの問い**

1. この行は、前のどの行（またはどの定理）から出てくるか。
2. いま使っている文字は、何の元で、どこで導入されたか（ε は任意にとったのか、N は何に依存して選んだのか）。
3. 仮定を全部使ったか。使っていない仮定があれば、証明が間違っているか、仮定が余分である。